

Física de Fluidos: Guía 3, Problema 6

Interpretación de resultados

La expresión para la fuerza neta sobre el cilindro a la que llegamos en clase es

$$F_x = -\frac{\rho \mu}{2\pi a^2} \left(\frac{\Gamma}{4} - \frac{\mu}{a} \frac{4}{27} \right) = \frac{\rho \mu}{8\pi a^3} \left(\mu \frac{16}{27} - \Gamma a \right) \quad (1)$$

Esta expresión estaba bien, y se distinguen dos regímenes:

- $F_x < 0$ (Repulsiva) si: $\Gamma a > \mu \frac{16}{27}$
- $F_x > 0$ (Atractiva) si: $\Gamma a < \mu \frac{16}{27}$

Busquemos cómo interpretar físicamente el resultado correcto dado por la ec. 1 y las desigualdades de arriba. Utilizando el campo de velocidad y las líneas de corriente en el caso donde $\mu \gg \Gamma$ vimos lo siguiente:

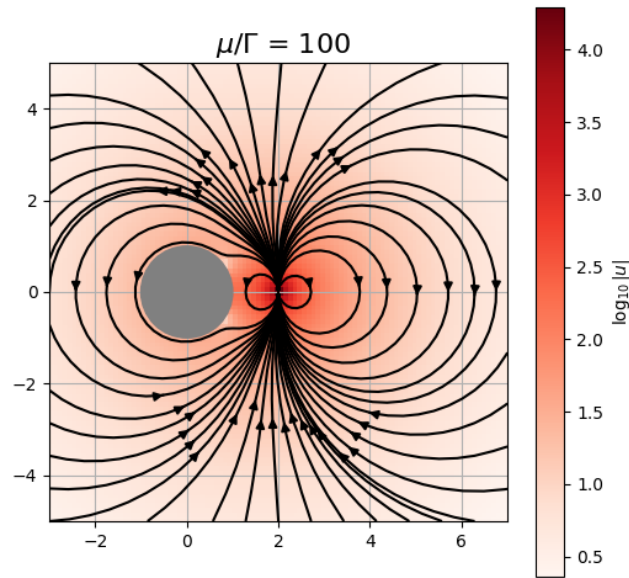


Figura 1: Campo de velocidades completo

En esta figura se observa que del lado izquierdo las líneas de corriente del vórtice van en el mismo sentido que las del dipolo y que del lado derecho van en sentido contrario. Se podría pensar que debido a esto la velocidad del lado izquierdo es más alta que del lado derecho, sin embargo (ups) esto solamente tendría sentido si el flujo en $(-\hat{y})$ que envuelve al cilindro fuera uniforme, como sucede en el caso de efecto Magnus.

Por el contrario, en este problema es un dipolo el que genera este 'viento' en $(-\hat{y})$ alrededor del cilindro, cuya intensidad es mayor entre más cerca nos encontremos del dipolo. Debido a que en este límite el dipolo es mucho más fuerte que el vórtice, la velocidad del lado derecho del cilindro será mayor que del lado izquierdo (ver figura 2b). Por lo tanto (por Bernoulli) la presión del lado derecho será mas baja que del lado izquierdo y habrá una fuerza neta que atrae el cilindro hacia la derecha. Este efecto es independiente del sentido de giro del vórtice ya que este es débil respecto al dipolo. Esto se evidencia en la desigualdad para $F_x > 0$ que se cumple aún si Γ toma valores negativos.

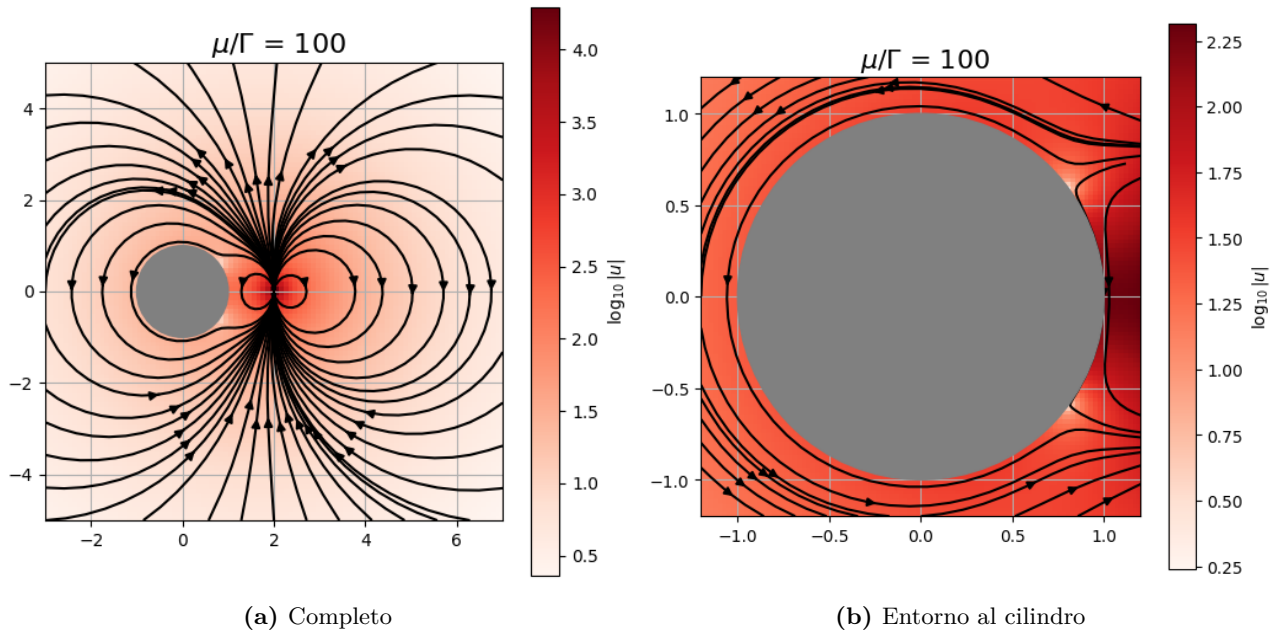


Figura 2: Campo de velocidad y líneas de corriente caso dipolo fuerte

En cambio, cuando se tiene un dipolo débil como en la figura 3, este solo influye significativamente del lado derecho del cilindro, oponiéndose al movimiento de la vorticidad. Lo que genera una disminución de velocidad del vórtice del lado derecho del cilindro, produciendo una mayor presión.

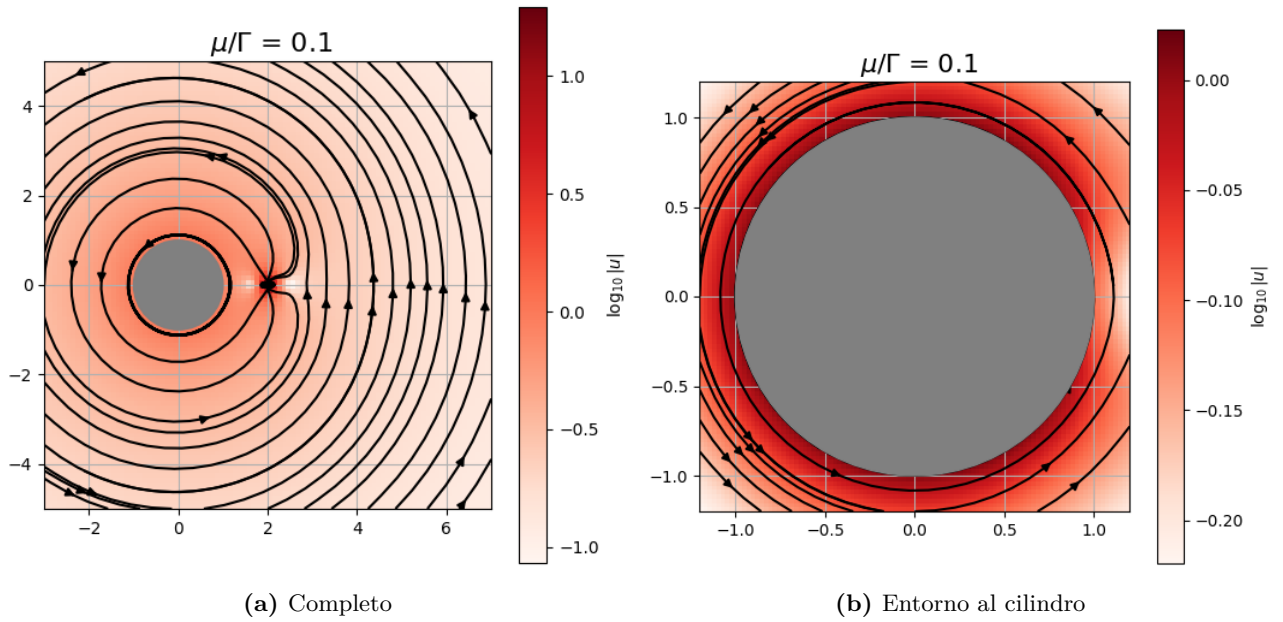


Figura 3: Campo de velocidad y líneas de corriente caso dipolo débil

En el siguientes links hay dos animaciones de cómo varía el campo de velocidades según la relación μ/Γ :

- [Campo de velocidad completo](#)
- [Campo de velocidad cercano al cilindro](#)

Campo de presiones

Una mejor forma de visualizar hacia dónde se ejercen las fuerzas netas es usando el campo de presión que se obtiene a partir del campo de velocidad utilizando Bernoulli.

$$P = P_\infty - \rho \frac{|u|^2}{2}$$

En el link debajo se puede visualizar una animación de cómo evoluciona el campo de presión al variar μ/Γ . También integrando las presiones sobre la superficie del cilindro se calcula la fuerza F_x ilustrada en verde, pero como su magnitud se reduce en varios órdenes de magnitud (ya que $F_x \propto \mu$) se ilustra su signo simultáneamente, para notar su inversión.

■ Campo de presión completo

Debajo se ilustran 3 de estos frames, incluido el punto en el que el sistema está en equilibrio y no hay fuerzas netas. Cuando el dipolo es fuerte ($\mu \gg \Gamma$) se observa con mayor facilidad la disminución de presión del lado derecho del cilindro y cuando el dipolo es débil ($\mu \ll \Gamma$) allí aparece una pequeña región de presión alta que invierte la fuerza débilmente.

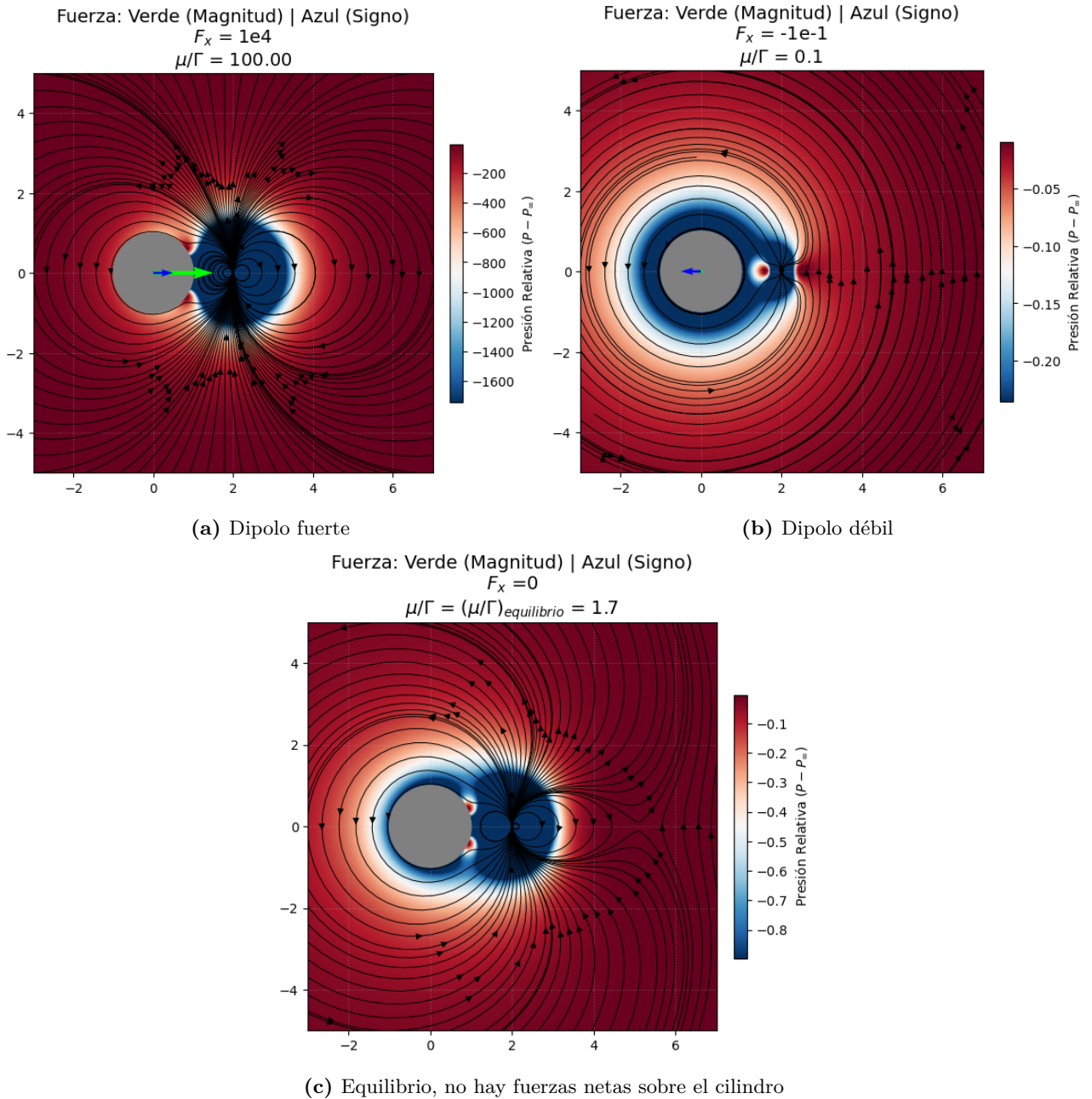


Figura 4: Campo de presión, líneas de corriente y fuerza ilustrada en verde y con su signo en azul